

PORTAFOLIO TÉCNICO: MÓDULO 5

Introducción a la Mecánica de Fluidos: Flujo de Stokes

Modelando el Movimiento de Fluidos Viscosos y Lentos

Autor: Felipe Wasaff

Fundador, Wasaff Consulting

Índice

Parte A: Formulación Teórica del Problema	2
1. Introducción: El Mundo de los Fluidos en Movimiento	2
2. La Física de un Fluido Viscoso e Incompresible	2
2.1. La Simplificación de Stokes: El Régimen de Bajo Reynolds	2
3. La Forma Débil: Un Problema de Punto de Silla	3
Parte B: Plan de Implementación y Análisis	4
4. Implementación de un Problema de Flujo de Stokes	4
4.1. Caso de Estudio: Flujo alrededor de un Cilindro	4
4.2. Plan de Implementación en FEniCS	4
4.3. Análisis de Resultados Esperado	5
5. Conclusión General del Módulo	5

Parte A: Formulación Teórica del Problema

1. Introducción: El Mundo de los Fluidos en Movimiento

Habiendo dominado problemas de difusión y mecánica de sólidos, nos adentramos en una de las disciplinas más desafiantes y valiosas de la simulación: la **Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)**. Nuestro objetivo es modelar y predecir el movimiento de fluidos, un campo con aplicaciones en casi todas las ramas de la ingeniería y la ciencia.

Comenzaremos nuestro viaje con el caso más simple y fundamental: el **Flujo de Stokes**. Esta es la descripción del movimiento de fluidos donde las fuerzas viscosas (la “fricción interna” del fluido) dominan completamente sobre las fuerzas inerciales (la “tendencia del fluido a seguir en movimiento”). Esto ocurre en flujos muy lentos o con fluidos extremadamente viscosos. El Flujo de Stokes es el “Hola, Mundo” de la CFD, ya que nos introduce al acoplamiento de los campos de velocidad y presión sin la complejidad añadida de la no linealidad.

CONTEXTO INGENIERIL

Aunque es una simplificación, el Flujo de Stokes describe con gran precisión una enorme variedad de fenómenos reales:

- **Geofísica:** El movimiento del manto terrestre, que se comporta como un fluido extremadamente viscoso durante escalas de tiempo geológicas.
- **Microfluídica:** El flujo en dispositivos de “laboratorio en un chip” (lab-on-a-chip), donde las pequeñas dimensiones hacen que las fuerzas viscosas sean dominantes.
- **Ingeniería de Procesos:** El flujo de polímeros fundidos, vidrios o metales líquidos durante su procesamiento.
- **Bioingeniería:** El movimiento de microorganismos como bacterias o el flujo de sangre en capilares muy pequeños.

2. La Física de un Fluido Viscoso e Incompresible

El movimiento de cualquier fluido newtoniano se describe por las célebres **ecuaciones de Navier-Stokes**. Para un fluido de densidad ρ y viscosidad dinámica μ constantes, estas ecuaciones son:

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f} \quad (\text{Conservación de Momento}) \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (\text{Conservación de Masa / Incompresibilidad}) \quad (2)$$

Aquí, $\mathbf{u}$ es el campo de velocidad, p es el campo de presión y $\mathbf{f}$ son las fuerzas externas.

2.1. La Simplificación de Stokes: El Régimen de Bajo Reynolds

Las ecuaciones de Navier-Stokes son notoriamente difíciles de resolver debido al término no lineal de convección $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$. Sin embargo, en muchos sistemas, este término es despreciable. El criterio para esta simplificación es el **número de Reynolds (Re)**:

$$Re = \frac{\rho U L}{\mu}$$

Este número adimensional compara la magnitud de las fuerzas de inercia (numerador) con las fuerzas viscosas (denominador). Cuando $Re \ll 1$, el flujo es laminar y dominado por la viscosidad.

Bajo esta condición, podemos simplificar las ecuaciones. Asumiendo además un estado estacionario ($\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = 0$) y sin fuerzas externas ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$), el término convectivo desaparece y las ecuaciones de Navier-Stokes se reducen a las **Ecuaciones de Stokes**:

$$-\mu \nabla^2 \mathbf{u} + \nabla p = \mathbf{0} \quad (\text{Equilibrio de Momento}) \quad (3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (\text{Incompresibilidad}) \quad (4)$$

Este es un sistema de EDPs *lineal* para las incógnitas $\mathbf{u}$ y p .

3. La Forma Débil: Un Problema de Punto de Silla

A diferencia de los módulos anteriores donde teníamos una única incógnita, aquí tenemos un sistema acoplado para la velocidad $\mathbf{u}$ y la presión p . Esto da lugar a lo que se conoce como un **problema de punto de silla**.

Para derivar la forma débil, multiplicamos cada ecuación por su correspondiente función de prueba e integramos:

1. Multiplicamos la Ecuación 3 por una función de prueba vectorial $\mathbf{v}$ e integramos sobre Ω .
2. Multiplicamos la Ecuación 4 por una función de prueba escalar q e integramos sobre Ω .

$$\int_{\Omega} (-\mu \nabla^2 \mathbf{u} + \nabla p) \cdot \mathbf{v} dV = 0 \quad \text{y} \quad \int_{\Omega} (\nabla \cdot \mathbf{u}) q dV = 0$$

Aplicando integración por partes al término de la viscosidad y al de la presión en la primera ecuación, obtenemos la forma débil final.

WASAFFCOPPER

Sistema Variacional de Stokes:

Encontrar el par $(\mathbf{u}, p)$ tal que para todo par de funciones de prueba $(\mathbf{v}, q)$:

$$\int_{\Omega} \mu \nabla \mathbf{u} : \nabla \mathbf{v} dV - \int_{\Omega} p (\nabla \cdot \mathbf{v}) dV = \int_{\partial \Omega} (\mu \nabla \mathbf{u} - p \mathbf{I}) \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} dS \quad (5)$$

$$\int_{\Omega} q (\nabla \cdot \mathbf{u}) dV = 0 \quad (6)$$

NOTA TÉCNICA

La Condición de Estabilidad LBB (inf-sup):

Un aspecto crucial en los problemas de Stokes es que no cualquier combinación de espacios de funciones para $\mathbf{u}$ y p funciona. Si se eligen espacios incompatibles (por ejemplo, elementos lineales P1 para ambos), la solución de la presión puede presentar oscilaciones espurias y sin sentido físico.

Para garantizar una solución estable y única, los espacios de funciones deben satisfacer la condición de estabilidad de Ladyzhenskaya-Babuška-Brezzi (LBB). En la práctica, esto significa que el espacio para la velocidad debe ser “más rico” que el espacio para la presión. La elección más común y robusta, conocida como el elemento **Taylor-Hood**, utiliza elementos cuadráticos (P2) para la velocidad y elementos lineales (P1) para la presión. Esta será nuestra elección en la implementación.

Parte B: Plan de Implementación y Análisis

4. Implementación de un Problema de Flujo de Stokes

Aplicaremos nuestra formulación teórica a un problema canónico de la CFD: el flujo viscoso a través de un canal con un obstáculo cilíndrico.

4.1. Caso de Estudio: Flujo alrededor de un Cilindro

Caso Práctico: Flujo de Glicerina en un Canal

Planteamiento del Problema: Se bombea glicerina a través de un canal rectangular largo que contiene un pilar cilíndrico en su centro. Queremos calcular el campo de velocidad y de presión del fluido en estado estacionario alrededor del obstáculo.

Suposiciones Físicas: La glicerina es muy viscosa y la velocidad del flujo es baja, por lo que el número de Reynolds es mucho menor que 1, validando el uso de las ecuaciones de Stokes.

Parámetros del Modelo:

- **Geometría:** Un canal de 2.2 m de largo por 0.41 m de alto, con un cilindro de 0.05 m de radio centrado en (0.2, 0.2).
- **Propiedades del Fluido (Glicerina):** Viscosidad dinámica, $\mu = 1,49 \text{ Pa} \cdot \text{s}$.
- **Condiciones de Contorno:**
 - **Entrada (Inlet, $x = 0$):** Perfil de velocidad parabólico con velocidad máxima de 1 m/s en el centro del canal: $\mathbf{u}_{in} = (4U_{max}y(H - y)/H^2, 0)$.
 - **Salida (Outlet, $x = 2,2$):** Presión de salida nula, $p = 0$.
 - **Paredes y Cilindro:** Condición de no deslizamiento (no-slip), $\mathbf{u} = (0, 0)$.

4.2. Plan de Implementación en FEniCS

Este problema requiere la creación de una geometría compleja (un rectángulo con un agujero) y el uso de un Espacio de Funciones Mixto estable (Taylor-Hood).

Estructura del Script de Simulación de Stokes

```
1 # 1. Importar librerías, incluyendo 'mshr' para la malla.
2 # 2. Definir parámetros físicos y geométricos.
3 # 3. Construir la geometría (rectángulo - círculo) y generar la malla con
   mshr.
4 # 4. Definir el Espacio de Funciones Mixto (Taylor-Hood: P2 para velocidad
   , P1 para presión).
5 # 5. Definir las Condiciones de Contorno para inlet, outlet, paredes y
   cilindro.
6 # 6. Definir la forma débil acoplada para (u, p) como en la Parte A.
7 # 7. Resolver el problema variacional.
8 # 8. Guardar los campos de velocidad y presión en archivos VTK.
9 # 9. Realizar post-procesamiento (ej. graficar presión en la superficie
   del cilindro).
```

4.3. Análisis de Resultados Esperado

La simulación nos proporcionará una visión detallada del comportamiento del flujo.

- **Campo de Presión:** Esperamos ver una alta presión en la cara frontal del cilindro (punto de estancamiento) y una baja presión en la estela justo detrás de él.
- **Campo de Velocidad:** El flujo se acelerará al pasar por los lados del cilindro y la velocidad será exactamente cero en todas las superficies sólidas (paredes y cilindro). La estela detrás del obstáculo mostrará velocidades muy bajas.

Estos resultados son fundamentales para calcular fuerzas de arrastre (drag) y sustentación (lift) sobre objetos inmersos en un flujo, una de las aplicaciones más importantes de la CFD.

5. Conclusión General del Módulo

En este módulo, hemos abierto la puerta a la Dinámica de Fluidos Computacional. Partiendo de las ecuaciones completas de Navier-Stokes, derivamos el modelo simplificado pero potente del Flujo de Stokes. El paso crucial fue la formulación de un problema variacional mixto (punto de silla) para velocidad y presión.

Hemos introducido la condición de estabilidad LBB, un pilar teórico de la simulación de fluidos incompresibles con FEM, y hemos delineado el plan para resolver un problema de ingeniería clásico. Esto nos posiciona perfectamente para, en el futuro, reintroducir los términos no lineales y abordar la complejidad completa del flujo de fluidos.